

連立型③ - 対称性があるとき -
$$\begin{cases} a_{n+1} = p a_n + q b_n \\ b_{n+1} = q a_n + p b_n \end{cases}$$

和をとって $a_{n+1} + b_{n+1} = (p+q)(a_n + b_n)$

差をとって $a_{n+1} - b_{n+1} = (p-q)(a_n - b_n)$

と変形して② 等比型へ

Ⅲ C
$$\begin{cases} a_{n+1} = 3a_n + 1b_n \cdots ① \\ b_{n+1} = 1a_n + 3b_n \cdots ② \end{cases} \quad a_1 = 2, \quad b_1 = 1$$

①、② より

$$\begin{cases} a_{n+1} + b_{n+1} = 4(a_n + b_n) \cdots ③ \\ a_{n+1} - b_{n+1} = 2(a_n - b_n) \cdots ④ \end{cases}$$

③ より

$$\begin{aligned} \{a_n + b_n\} & \text{は } ③ \text{ } a_1 + b_1 \text{ } ④ \text{ } 4 \text{ の等比数列} \\ a_n + b_n &= (a_1 + b_1) \cdot 4^{n-1} \\ &= 3 \cdot 4^{n-1} \cdots ⑤ \end{aligned}$$

④ より

$$\begin{aligned} \{a_n - b_n\} & \text{は } ④ \text{ } a_1 - b_1 \text{ } ④ \text{ } 2 \text{ の等比数列} \\ a_n - b_n &= (a_1 - b_1) \cdot 2^{n-1} \\ &= 2^{n-1} \cdots ⑥ \end{aligned}$$

⑤ + ⑥ より

$$\begin{aligned} 2a_n &= 3 \cdot 4^{n-1} + 2^{n-1} \\ \therefore a_n &= \frac{1}{2} (3 \cdot 4^{n-1} + 2^{n-1}) // \end{aligned}$$

⑤ - ⑥ より

$$\begin{aligned} 2b_n &= 3 \cdot 4^{n-1} - 2^{n-1} \\ \therefore b_n &= \frac{1}{2} (3 \cdot 4^{n-1} - 2^{n-1}) // \end{aligned}$$